# Курсқа кіріспе

EASY Rating



# Мақсат: дронды қауіпсіз және заңды басқару

ҚР авиациялық заңнамасы мен ұшу қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, тыңдаушы:

- ұшуды жоспарлап, ұшу алдындағы даярлықты жүргізеді
- симуляторда негізгі ұшу операцияларын орындайды
- штаттан тыс жағдайда дұрыс шешім қабылдайды

**Нысана:** ЕЖҰМ 25 кг-нан кем мультиротор және тікұшақ үлгісіндегі ПӘК, жеке мақсат (1-санат, EASY Rating)

| | | |
|---|---|---|
| **36** оқу сағаты | **9** күн, күніне 4 сағат | **16+** жастан бастап |
| **16** адамға дейін топта | **30** сұрақтық қорытынды тест | **75%** өту шегі |

КУРС ҚҰРЫЛЫМЫ

# 10 модуль және қорытынды бақылау

| Теория · 1–9-модульдер | 22 сағ. | Практикалық жұмыстар. Симулятор | 12 | 2 |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Курсқа кіріспе** | 1 сағ. |
| 2 | Әуе құқығы | 3 сағ. |
| 3 | Әуе кеңістігінің құрылымы | 4 сағ. |
| 4 | Ұшуларды орындауға рұқсаттар | 2 сағ. |
| 5 | Жоспарлау және өтінім беру | 4 сағ. |
| 6 | Ұшуға даярлық және ұшуды орындау | 2 сағ. |
| 7 | Адам факторы, қателерді бақылау | 2 сағ. |
| 8 | Авиациялық қауіпсіздік | 2 сағ. |
| 9 | Ұшу қауіпсіздігі | 2 сағ. |
| 10 | Симулятордағы практика | 12 сағ. |
| ✓ | Қорытынды бақылау | 2 сағ. |

# 01

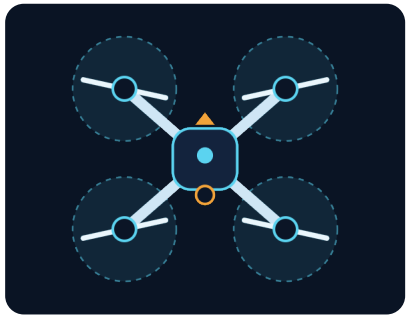
# ПАЖ деген не?

Негізгі ұғымдар, жүйенің құрамы, конструкция түрлері және масса бойынша жіктелуі



НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

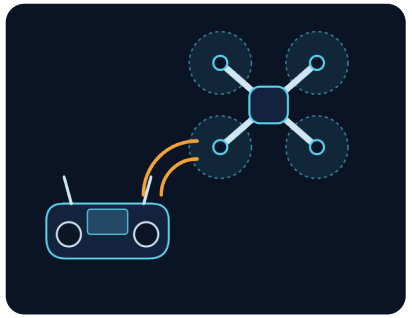
# «Дрон» заң тілінде — екі ұғым



## ПӘК

**пилотсыз әуе кемесі · аппараттың өзі**

Бортында пилот жоқ, автономды немесе қашықтан басқарылатын әуе кемесі



## ПАЖ

**пилотсыз авиациялық жүйе · бүкіл кешен**

ПӘК және оны қауіпсіз пайдалануға қажетті элементтер: байланыс арналары мен басқару құралдары

### ПАЖ операторы

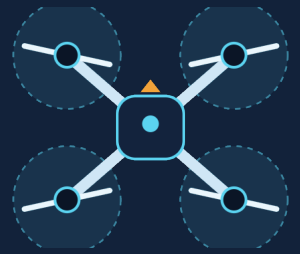
Ұшуды орындайтын және ұшу кезінде басқару органдарын манипуляциялайтын жеке тұлға

### ПАЖ пайдаланушысы

ПАЖ-ды пайдаланатын немесе осы салада қызмет көрсететін жеке немесе заңды тұлға

ПАЖ ҚҰРАМЫ

# Жүйе бес бөліктен тұрады



01

## ПӘК

Рама, қозғалтқыштар мен винттер, аккумулятор, ұшу контроллері, GNSS



02

## Басқару пульті

Ұшу тапсырмасын дайындау және ПӘК-ті пилоттау



03

## C2 желісі

Пульт пен ПӘК арасындағы басқару және бақылау радиоарнасы



04

## Пайдалы жүктеме

Камера, датчик, бүріккіш — тапсырмаға арналған жабдық



05

## Remote ID

Есептік нөмір, орын, биіктік, бағыт туралы деректерді таратады

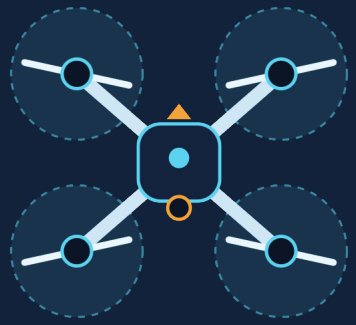
**C2 үзілсе,** оператор ПӘК-ті басқара алмайды. Сондықтан ұшуды байланыс жоғалғанда ПӘК ұшу нүктесіне қауіпсіз орала алатындай жоспарлаймыз.

КОНСТРУКЦИЯ ТҮРЛЕРІ

# ПӘК төрт түрге бөлінеді

## М

1-санат

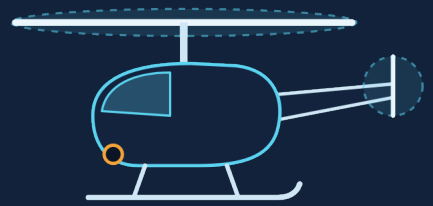


### Мультиротор

Бірнеше винт. Орнында қалықтайды, басқаруы оңай. Түсірілім, инспекция

## Н

1-санат

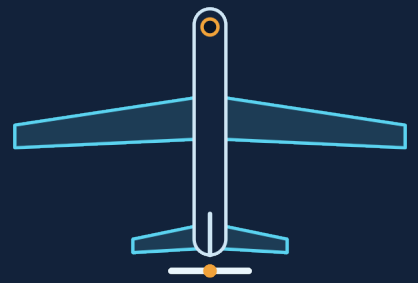


### Тікұшақ

Бір негізгі және құйрық винті. Ауыр жүк, ұзақ ұшу

## А

2-санаттан

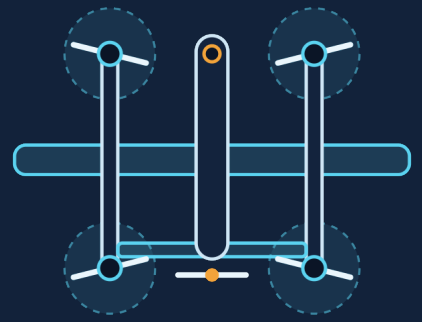


### Ұшақ

Қанат көтереді. Ұзақ, жылдам ұшады, қалықтай алмайды. Карталау

## Х

2-санаттан

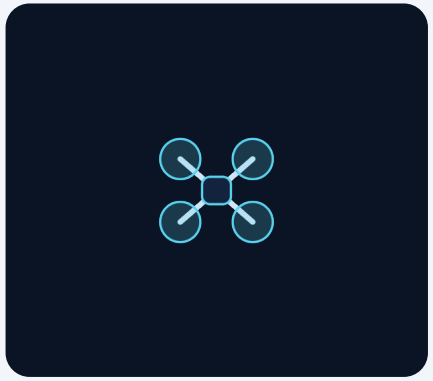


### Гибрид

Тік көтеріледі, қанатпен ұшады. Ұзақ маршруттар

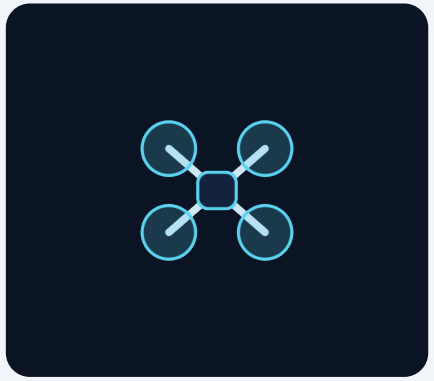
МАССА БОЙЫНША ЖІКТЕЛУ

# Ең жоғары ұшу массасы (ЕЖҰМ): 5 класс



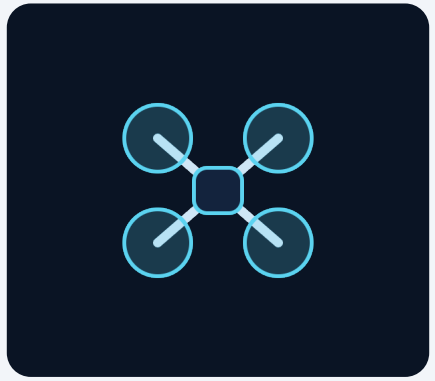
**0**

**0,25 кг-ға дейін**



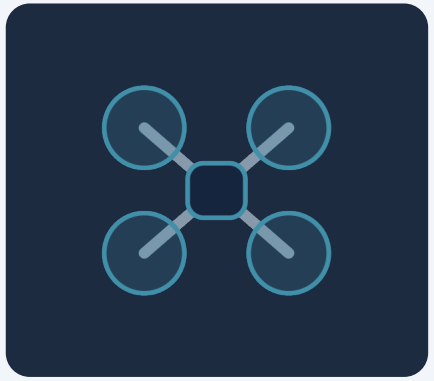
**1**

**0,25 – 1,5 кг**



**2**

**1,5 – 25 кг**



**3**

**25 – 750 кг**



**4**

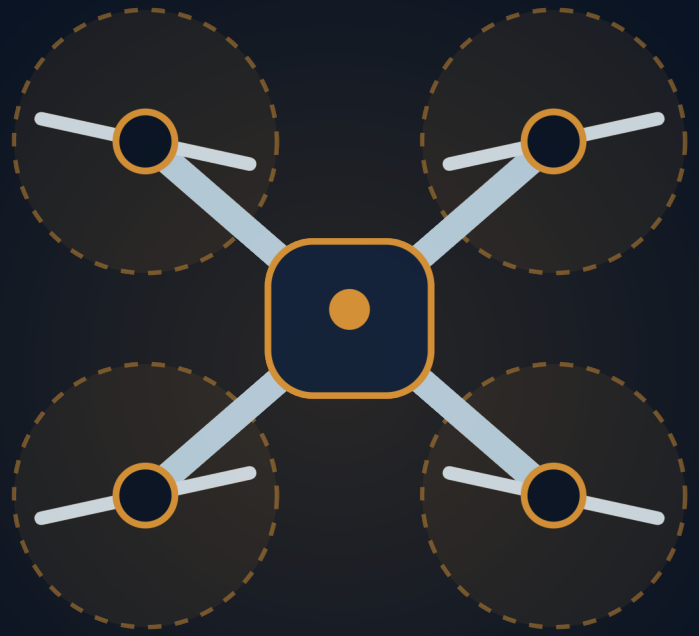
**750 кг және одан ауыр**

**1-санат: ЕЖҰМ 25 кг-нан кем → 0, 1, 2 кластар**

Мысал: **M1** 0,9 кг квадрокоптер

# 02

# Мемлекеттік саясат



ҚР Үкіметінің 2026 жылғы 13 қазандағы № 898 қаулысы:
ПАЖ саласын дамытудың кешенді жоспары

№ 898 ҚАУЛЫ · КЕШЕНДІ ЖОСПАР

# Дрон саласы — мемлекеттік басымдық

13.10.2026 | 2026–2029 жж. | Үйлестіруші: ЖИ және цифрлық даму министрлігі

### Цифрлық платформа

«Бір терезе» және UTM — ұшуларды басқару жүйесі

### Отандық өндіріс

ПАЖ мен компоненттерді елде шығару

### Кадрлар мен білім

Мектептен ЖОО-ға дейін — келесі слайд

### Ғылым және R&D

Кемінде 2 ғылыми-зерттеу орталығы

### Инфрақұрылым

Вертипорттар, дронпорттар; жүк жеткізу пилоты 2027–2028

### Реттеу жоспарда

Сақтандыру, ХҚКО арқылы қызметтер, ІІМ-мен өзара іс-қимыл

№ 898 · БІЛІМ БЕРУ

# Дрон мектептен басталады: STEAM арқылы

## [icon: BookOpen] Мектеп

- АӘД модульдеріне дронды пилоттау және технологиялық сауаттылық негіздері
- Барлық өңірлерде авиамодельдеу кабинеттері
- STEAM-кабинеттерді ПАЖ жабдығымен жарақтандыру

## Колледж · ЖОО

- ТжКБ мен жоғары білім бағдарламаларын жаңарту
- ЖОО арасында жыл сайынғы дрон жарыстары
- Кемінде 2 R&D орталығы

**2029 жылға қарай**

**1 000+**

маман: операторлар, конструкторлар, ЖИ, кірістірілген БҚ, киберқауіпсіздік

Осы курста — тізбектің **«оператор»** буыны: мұғалімдер мен тыңдаушылар дронды заңды және қауіпсіз басқаруды үйренеді

# 03

# Сертификаттар

Түрлері, талаптары және алу тәртібі



ҚР-да ПАЖ операторына **«лицензия» емес, сертификат** беріледі

ЕКІ МІНДЕТТІ ҚҰЖАТ

# Біреуі — қолданушыға, екіншісі — аппаратқа

АДАМҒА

## ПАЖ операторының сертификаты

- Береді: **«Қазақстанның авиациялық әкімшілігі» АҚ**
- Санаттар: 1 (EASY), 2 (MID), 3 (HIGH)
- Негіз: келісілген бағдарлама бойынша оқу
- Қарау мерзімі: 15 күнтізбелік күн · 5 жылға дейін

АППАРАТҚА

## ПӘК-ті есепке алу

- Кімге: ЕЖҰМ **0,25 кг-нан** бастап немесе деректер жинайтын жабдығы бар ПӘК
- Қалай: eOtinish.kz-те декларация → eLicense.kz-те ЭЦП-мен өтініш
- Тегін · 10 жұмыс күні · 5 жылға куәлік

Нөмір: **Q 1 M ·····** биіктігі ≥ 5 мм

СЕРТИФИКАТ ТҮРЛЕРІ

# Төрт саты: жеке ұшудан ауыр ПӘК-ке дейін

**1-САНАТ · EASY**

**< 25 кг**

М, Н · жеке мақсат · 16+

**2-САНАТ · MID**

**≤ 25 кг**

Барлық түр · аэрофототүсірілім, бақылау, іздестіру-құтқару · 18+

**3-САНАТ · HIGH**

**≤ 750 кг**

Барлық түр · кез келген қызмет · 18+ · авиациялық оқу орталығында

**СЫРТҚЫ ПИЛОТ**

**≥ 750 кг**

«Сертификатталған» санат · ПАЖ сыртқы пилотының куәлігі · мемлекеттік тізілім

https://caa.gov.kz/ru/obuchenie-bas

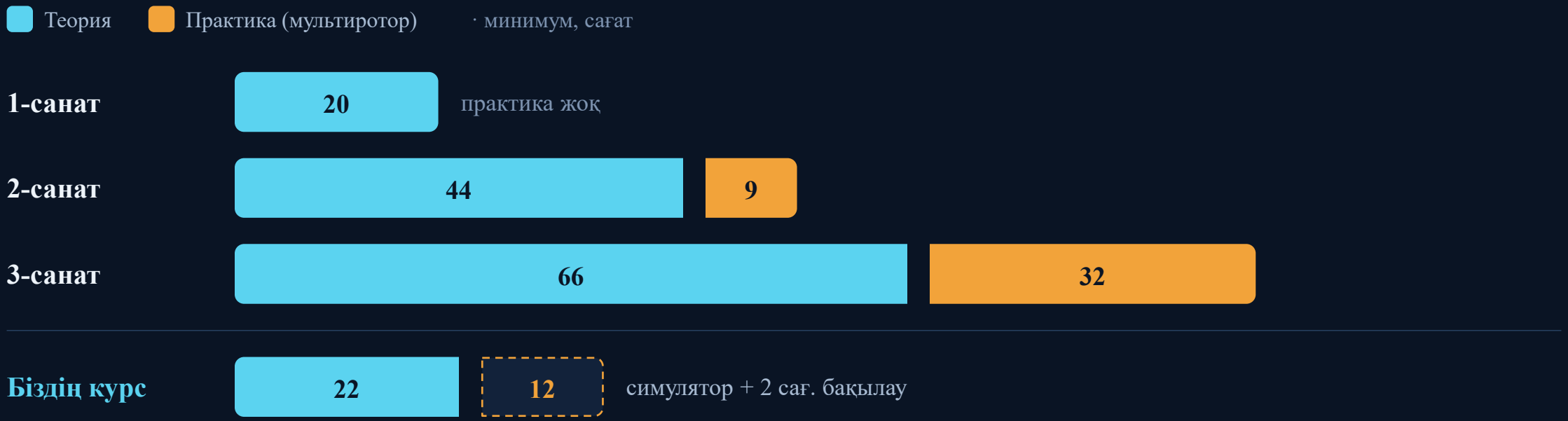
САНАТТАРДЫ САЛЫСТЫРУ

# Кімге қандай сертификат керек

| | 1-санат · EASY | 2-санат · MID | 3-санат · HIGH |
|---|---|---|---|
| ПӘК түрі | M, H | Барлығы | Барлығы |
| ЕЖҰМ | < 25 кг | ≤ 25 кг | ≤ 750 кг |
| Мақсаты | Жеке | Түсірілім, бақылау, іздестіру-құтқару | Кез келген |
| Жасы | 16+ | 18+ | 18+ |
| Теория | ≥ 20 сағ. | ≥ 44 сағ. | ≥ 66 сағ. |
| Практика | Талап етілмейді | Иә | Иә |
| Кім оқытады | Бағдарламасы келісілген ұйым | Бағдарламасы келісілген ұйым | Авиациялық оқу ұйымы |

ОҚУ КӨЛЕМІ

# Санат жоғарылаған сайын оқу ұзарады




Ұшақ түріндегі ПӘК үшін практика көбірек: 2-санатта 20 сағ., 3-санатта 48 сағ.

СЕРТИФИКАТ — ЖАУАПКЕРШІЛІК

# Оператор нені сақтауы керек

Ұшу кезінде сертификат пен есепке алу куәлігі қасында

ПӘК-ті көзбен тікелей көріп ұшу

Әуе кеңістігінің шектеулері мен аймақтарын тексеру

Адамдар жиналған жерлердің үстінен ұшпау

Ұшу алдында ПАЖ-ды тексеру

Оқиға болса, дереу хабарлау

БҰЗСАҢ

**30 күн**

сертификат тоқтатылады

**Кері қайтарып алу**

бір жыл ішінде қайталанса

**40 АЕК**

есепке алынбаған ПӘК үшін, ӘҚБтК 569-б.

ӨЗІҢДІ ТЕКСЕР

# Сұрақтар

1. ПӘК пен ПАЖ-дың айырмашылығы неде?
2. 1-санат сертификаты қандай ПӘК түрлері мен массасына беріледі?
3. ПӘК қандай массадан бастап есепке алынады және қай порталда?
4. № 898 қаулы бойынша мектептерде қандай өзгерістер болады?
5. Сертификат алуға қандай құжаттар керек және неше күнде қаралады?